

The background features a light beige color with decorative elements. In the corners, there are wavy lines in shades of brown and olive green. At the bottom corners, there are stylized leaf illustrations in brown and olive green. A large, irregular, light brown shape with a dark blue outline is centered on the page, containing the title and author information.

航空渦輪發動機預測性維護： 基於感測器數據之機器學習故障風險分類

F44101313 孫顯哲

Outline

- 動機與背景
- 資料集介紹
- 資料預處理
- 模型訓練
 - Logistic Regression
 - Random Forest
- results
- conclusion

動機與背景

- 在現代航空與機械工程領域，機具的可靠度與飛行安全至關重要。傳統的定期維護往往無法精準掌握發動機在極端高溫、高壓環境下的非線性退化過程，且容易造成過度維修或無預警停機的風險。
- 將人工智慧技術應用於機械系統中，發展預測性維護，已成為智慧製造與現代工程的核心趨勢。
- 本專題旨在透過機器學習演算法，建立一套能自動從多重感測器訊號中學習退化特徵的狀態監測系統，實現數據驅動的維護決策。

資料集介紹

- 本專題採用 NASA 開源之 "Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set" 。資料包含多組發動機從健康運作到最終損壞的完整週期，以及 21 組涵蓋溫度、壓力與轉速的感測器數據。
- 這裡使用其中的 train_FD001.txt，此資料的發動機始終在同一個環境下運作，因為外在環境不變，感測器（如溫度、壓力）數值的上升或下降，只會是因為發動機正在老化退化。
(train_FD002.txt：發動機在 6 種不同的飛行環境中切換)
- FD001 與 FD002 皆為單一故障模式：兩者都只有設定一種損壞原因，也就是「高壓壓縮機 (HPC) 退化」。

資料預處理

- 針對原始資料進行變異數分析，精準辨識並剔除在特定運作條件下數值為常數(標準差為0)的感測器(如 s_1 , s_{10} , s_{18} , s_{19})，以降低雜訊並優化運算資源。
- 考量到發動機在運作初期非常健康，性能退化不明顯，這裡使用 Piecewise Linear RUL 並設定最大壽命閾值(如 125 週期)。在閾值內視為健康狀態，超過後才呈現線性衰減，以防止模型對初期健康的資料有 overfitting 的現象。
- 為配合維修排程的實務需求，將連續的 RUL 數值切分為三類：正常 (Healthy, >30)、警告 (Warning, 16-30) 以及危險 (Critical, ≤ 15)。
- 移除不再需要的非特徵欄位

模型訓練

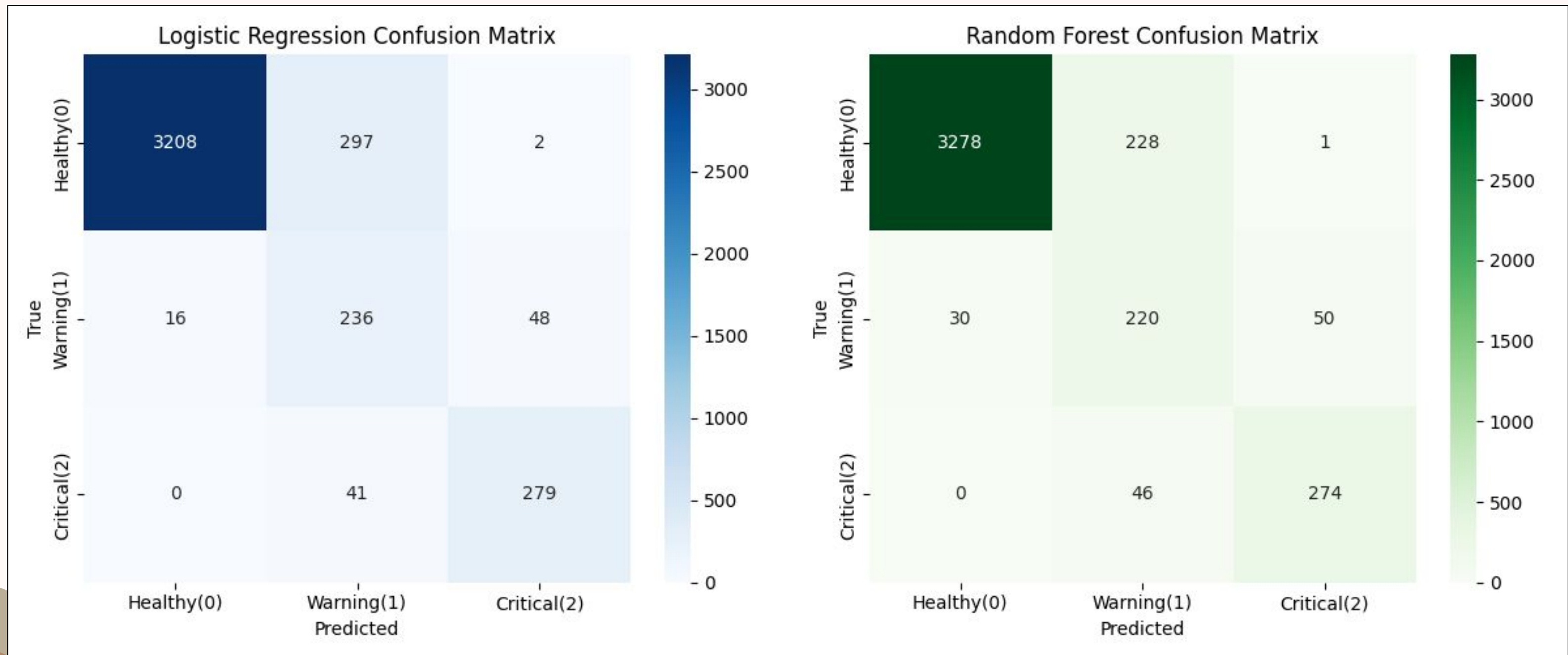
- Logistic Regression
 - 提供線性決策邊界的基礎效能參考。
- 「危險」樣本不到 8%，若不處理，模型會傾向全部預測為「正常」以換取高準確率。
- 導入類別權重平衡 (`class_weight='balanced'`)，放大模型對「危險」樣本預測錯誤的懲罰，以強迫演算法重視少數關鍵特徵。

模型訓練

- Random Forest Classifier
 - 發動機退化為高度非線性過程，樹狀模型能透過空間切割完美擬合。
 - 透過百棵決策樹的多數決投票，有效抵抗高頻感測器的極端值 與環境雜訊。
- 導入類別權重平衡 (`class_weight='balanced'`)，放大模型對「危險」樣本預測錯誤的懲罰，以強迫演算法重視少數關鍵特徵。

Results

1. train_FD001.txt 内部驗證



Results

- 兩模型在真實危險卻預測為正常皆為 0。
 - 危險狀態 (Critical) 召回率高達 86% - 87% 。
 - Logistic Regression：警告狀態召回率稍高，但伴隨 297 次誤報。
 - Random Forest：精準判別正常狀態，將誤報壓低，使整體準確率提升。
- ➡ 減少無謂的停機檢查，大幅降低維修排程成本。

Results

- 決定發動機壽命的核心感測器

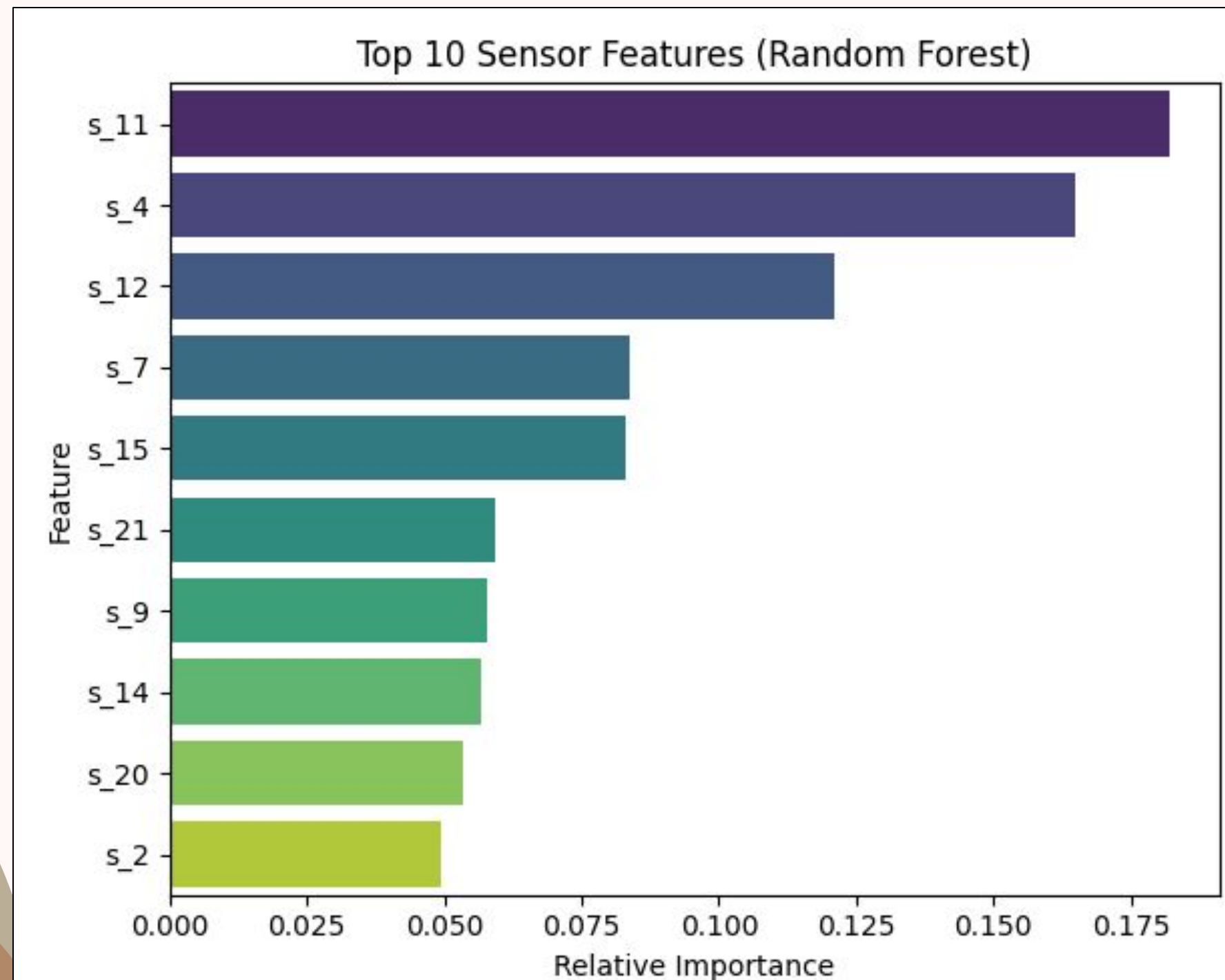


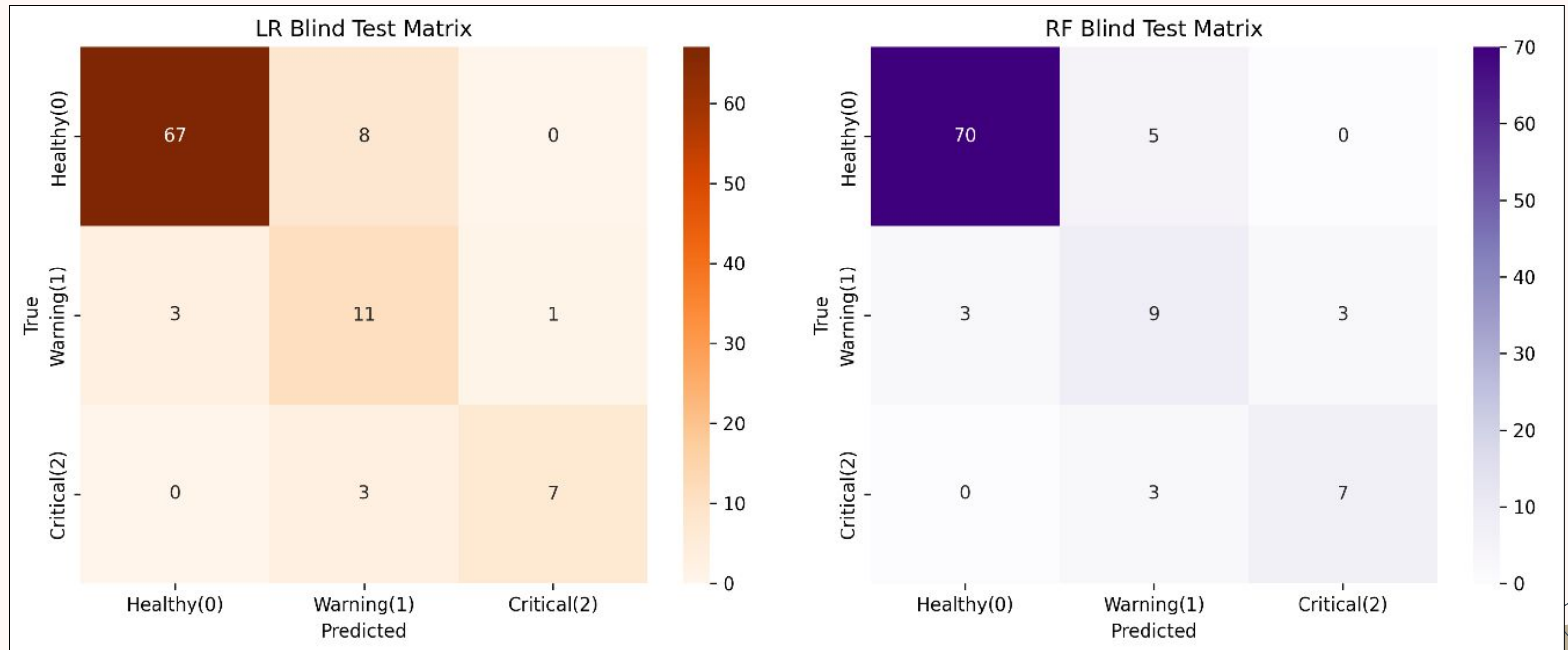
Table 2. C-MAPSS outputs to measure system response. Margins were used for health index calculation only and were not available to the participants explicitly.

Symbol	Description	Units
Parameters available to participants as sensor data		
T2	Total temperature at fan inlet	°R
T24	Total temperature at LPC outlet	°R
T30	Total temperature at HPC outlet	°R
T50	Total temperature at LPT outlet	°R
P2	Pressure at fan inlet	psia
P15	Total pressure in bypass-duct	psia
P30	Total pressure at HPC outlet	psia
Nf	Physical fan speed	rpm
Nc	Physical core speed	rpm
epr	Engine pressure ratio (P50/P2)	--
Ps30	Static pressure at HPC outlet	psia
phi	Ratio of fuel flow to Ps30	pps/psi
NRf	Corrected fan speed	rpm
NRc	Corrected core speed	rpm
BPR	Bypass Ratio	--
farB	Burner fuel-air ratio	--
htBleed	Bleed Enthalpy	--

Nf_dmd	Demanded fan speed	rpm
PCNfR_dmd	Demanded corrected fan speed	rpm
W31	HPT coolant bleed	lbm/s
W32	LPT coolant bleed	lbm/s

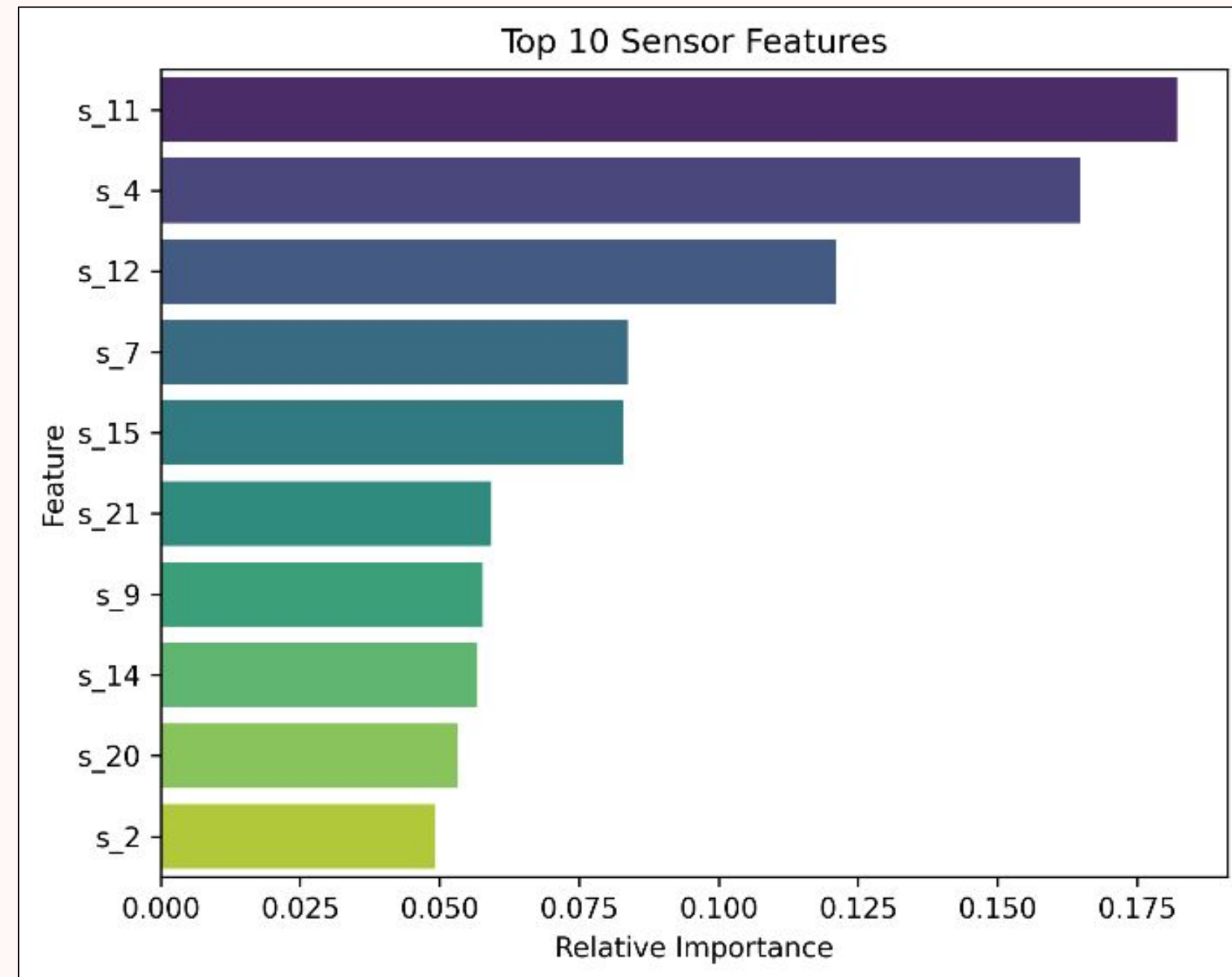
Results

2. NASA 官方盲測: 100 個完全未知且中途截斷的發動機數據



➡ 無 Overfitting 現象。

Results



Conclusion

- 透過內部驗證與 NASA 官方盲測，確認系統具備高度泛化能力，無過度擬合。
- 在最致命的危險故障漏報率上，成功壓制為 0%，確保實務上的絕對安全。
- 成功萃取出與熱力學以及流體力學高度吻合的物理特徵，提供維修人員具體、可解釋的硬體檢測指標。

*Thank
You*